Compression Gauge



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Compressor gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Compression gauge का उपयोग automotive diagnosis में engine cylinder compression मापने के लिए किया जाता है। Readings की vehicle manufacturer specifications से तुलना करके संभावित mechanical problems पहचानें।

मुख्य भाग

- Pressure gauge या digital display
- Pressure hose
- Spark-plug adapter या specified connector
- Release valve
- Fittings और seals

शुरू करने से पहले

1. Engine type और सही gauge तथा adapter की पुष्टि करें।
2. Specified test procedure के लिए vehicle service manual देखें।
3. Vehicle सुरक्षित park करें, parking brake लगाएँ और निर्देशानुसार ignition तथा fuel delivery disable करें।
4. जरूरत होने पर engine को specified test temperature तक आने दें।
5. Gauge, hose, fittings और seals में damage जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Service manual के अनुसार specified spark plugs हटाएँ या designated test port तक पहुँचें।
2. Cross-threading से बचते हुए सही adapter सुरक्षित लगाएँ।
3. Manufacturer के अनुसार throttle और अन्य test conditions set करें।
4. Approved procedure से engine crank करें और gauge reading देखें।
5. हर cylinder के लिए समान तरीके से measurement दोहराएँ।
6. Readings record करें और specifications तथा cylinder-to-cylinder variation limits से तुलना करें।
7. Pressure release करें, gauge हटाएँ और components को specified torque पर वापस लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, कपड़े और tools को moving engine parts से दूर रखें।
- Required ignition और fuel-system isolation procedure अपनाएँ।
- Gauge या adapter की pressure rating से अधिक pressure न दें।
- जरूरत होने पर गर्म components ठंडे होने दें और eye protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Hose disconnect करने से पहले pressure release करें।
- उपयोग के बाद adapters और fittings साफ करें।
- Hose, seals और gauge में leaks या wear जाँचें।
- Gauge को protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत adapter या thread type इस्तेमाल करना।
- निर्देशानुसार ignition या fuel delivery disable न करना।
- अलग-अलग test conditions में ली गई readings की तुलना करना।
- Manufacturer limits और cylinders के बीच differences नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।